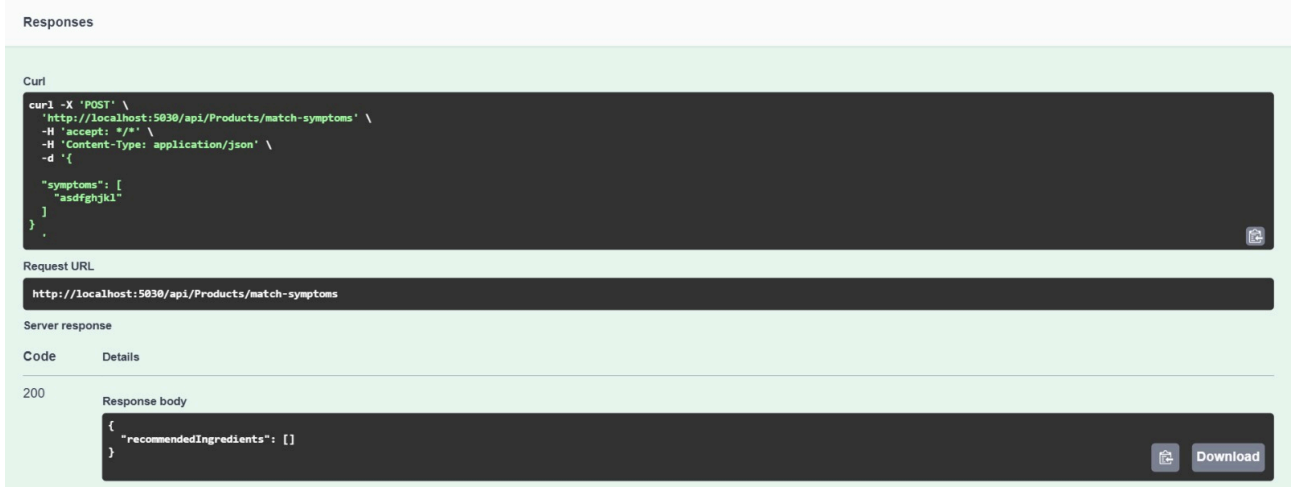
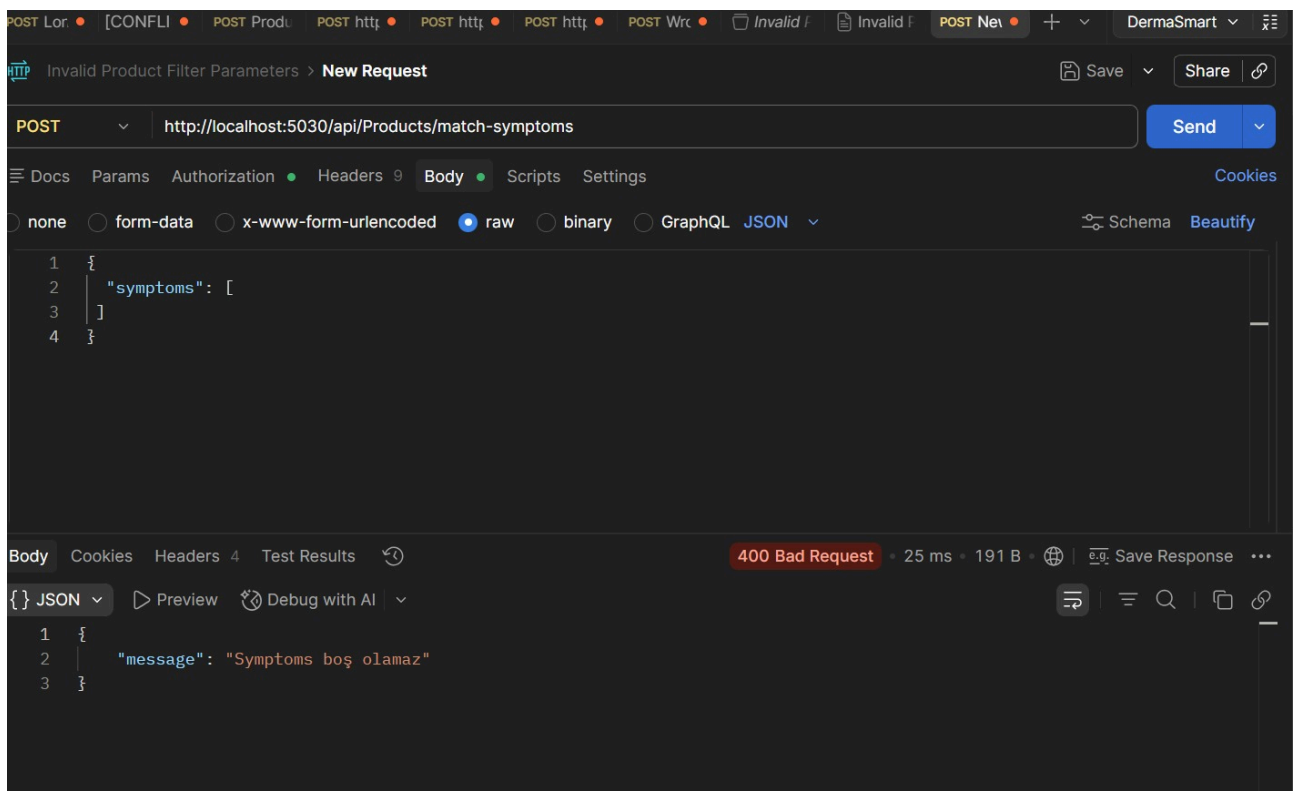




Match-symptoms endpoint'ine geçersiz symptom değeri gönderildiğinde sistem 400 Bad Request dönmemekte, bunun yerine 200 OK ile boş sonuç döndürmektedir. Bu durum input validation eksikliğine işaret etmektedir.



Endpoint boş symptoms gönderildiğinde 400 Bad Request döndürmektedir. Ancak geçersiz/ anlamsız symptom değerleri gönderildiğinde sistem 200 OK ile boş sonuç dönmektedir. Bu durum, içerik doğrulama (semantic validation) eksikliğini göstermektedir.

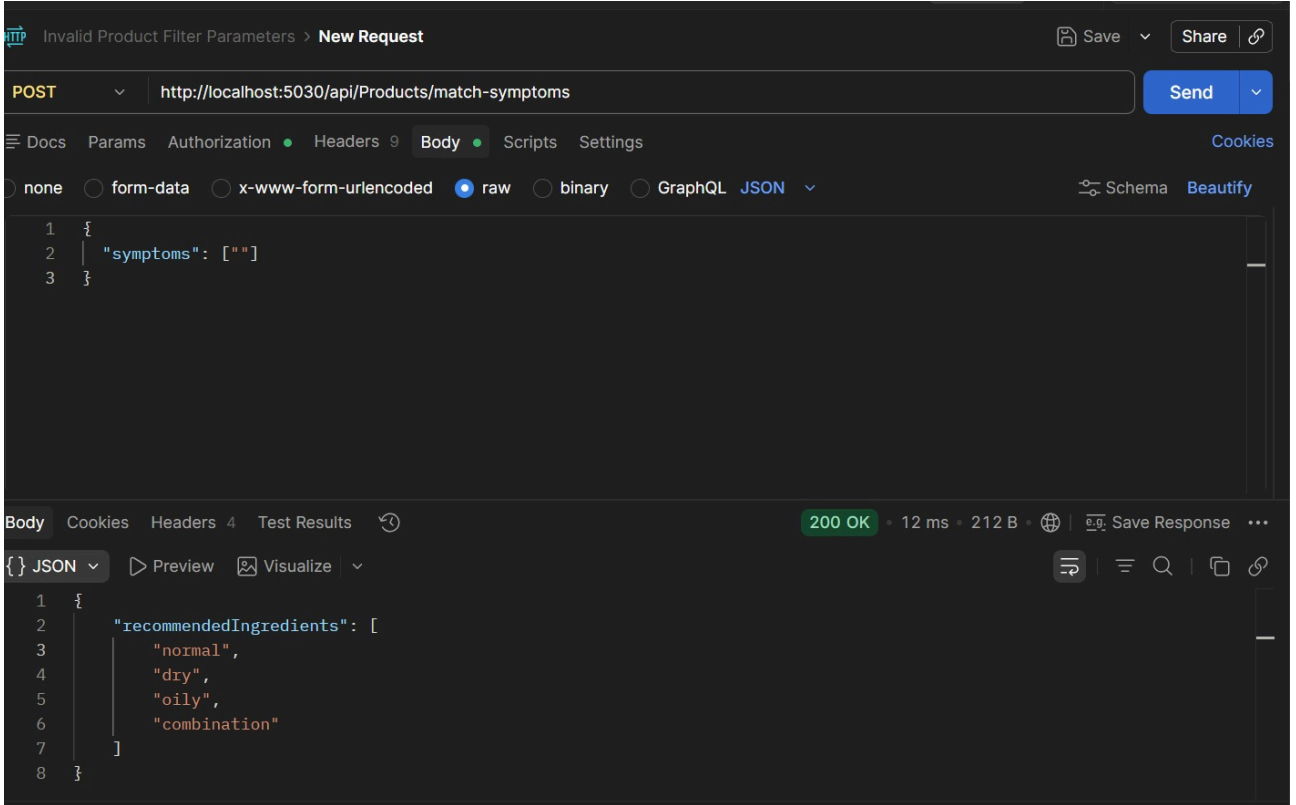


Test Senaryosu: İstek gövdesinde (body) `symptoms` parametresi tamamen boş bir dizi (`[]`) olarak gönderilmiştir.

Beklenen Durum: Sistemin bu isteği reddederek `400 Bad Request` döndürmesi.

Mevcut Durum: API beklendiği gibi davranmış, `400 Bad Request` dönmüş ve kullanıcıya anlaşılır bir şekilde `"message": "Symptoms boş olamaz"` yanıtını vermiştir.

Sonuç: BAŞARILI. Controller seviyesindeki boş liste validasyonu doğru çalışmaktadır.

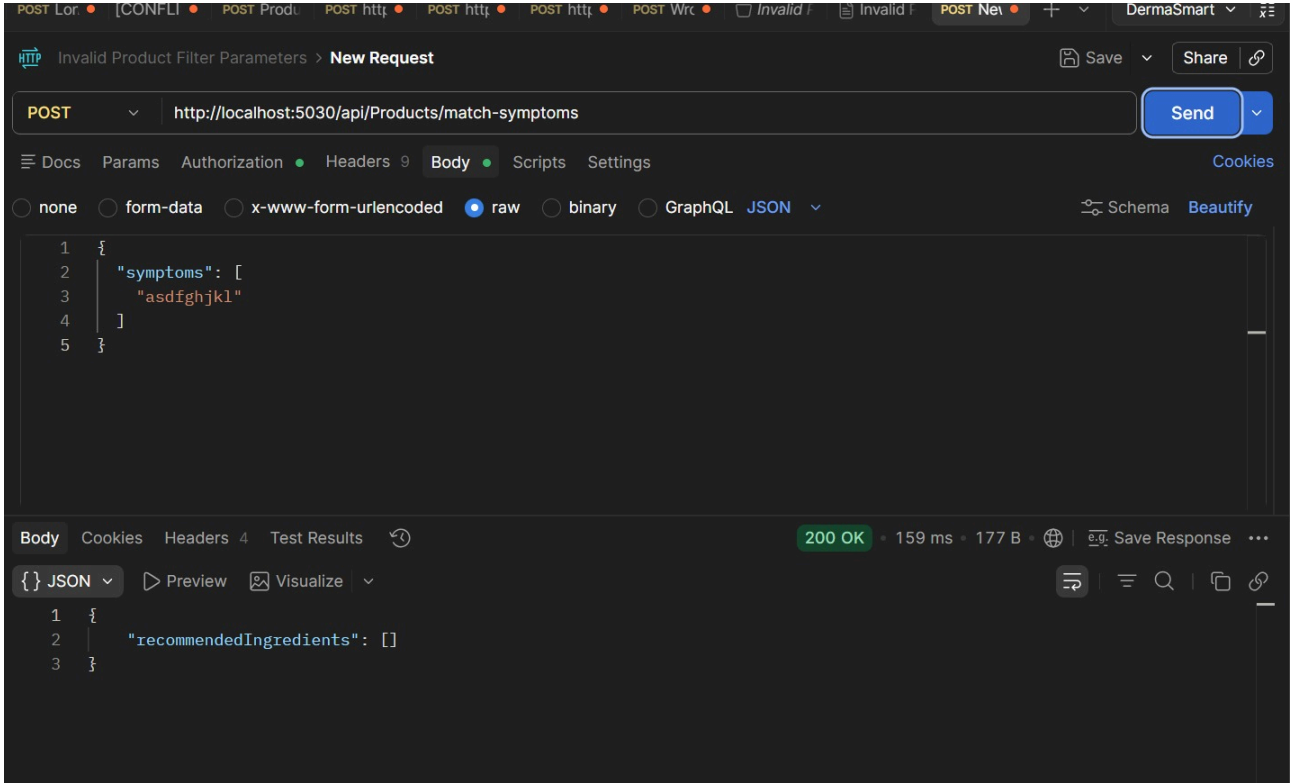


Test Senaryosu: `symptoms` dizisi doğru formatta açılmış, ancak içerisine değer olarak sadece boş bir metin (`[ " " ]`) gönderilmiştir.

Beklenen Durum: İçerik boş olduğu için API'nin `400 Bad Request` hatası fırlatması ve işlemi durdurması.

Mevcut Durum: Büyük bir güvenlik ve mantık açığı (Bug) tespit edilmiştir. Sistem boş string'i reddetmek yerine `200 OK` (Başarılı) kodu dönmüş ve sistemdeki varsayılan cilt tiplerini (`normal, dry, oily, combination`) sonuç olarak listelemiştir.

Sonuç: BAŞARISIZ (Kritik Hata). Dizi içindeki elemanların `null` veya `empty string` olup olmadığını kontrol eden ekstra bir validasyon (Örn: `FluentValidation` veya `DataAnnotations`) yazılması gerekmektedir.



Test Senaryosu: Sistemin veritabanında karşılığı olmayan, rastgele tuşlanmış anlamsız bir semptom değeri (["asdfghjkl"]) API'ye gönderilmiştir.

Beklenen Durum: Sistemin gönderilen bu semptomu veritabanında bulamadığı için eşleşme yapamaması ve "Geçersiz semptom parametresi" şeklinde bir 400 Bad Request veya 404 Not Found hatası dönmesi.

Mevcut Durum: Sistem çökmemiştir ancak mantıksal bir hata yapmıştır. Anlamsız bir veri gelmesine rağmen işlem başarılıymış gibi 200 OK durum kodu dönmüş ve cevap olarak içi boş bir liste ("recommendedIngredients": []) vermiştir.

Sonuç: BAŞARISIZ. İş mantığı (Business Logic) katmanında, dışarıdan gelen semptomların veritabanındaki mevcut semptom listesiyle eşleşip eşleşmediğini (Contains / Any kontrolleri) denetleyen bir filtre kurulmalıdır.